

MŰSZAKI PROJEKT DOKUMENTÁCIÓ

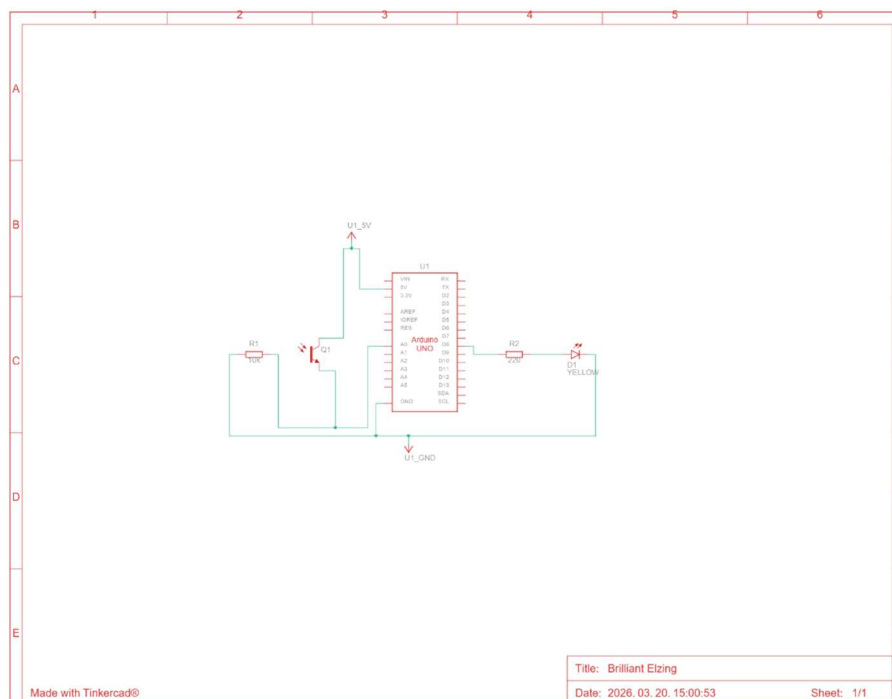
Mikrokontroller-alapú, eseményvezérelt optoelektronikai kapcsoló tervezése és szimulációs vizsgálata időablak-korlátozással

1. Absztrakt és Kutatási Cél

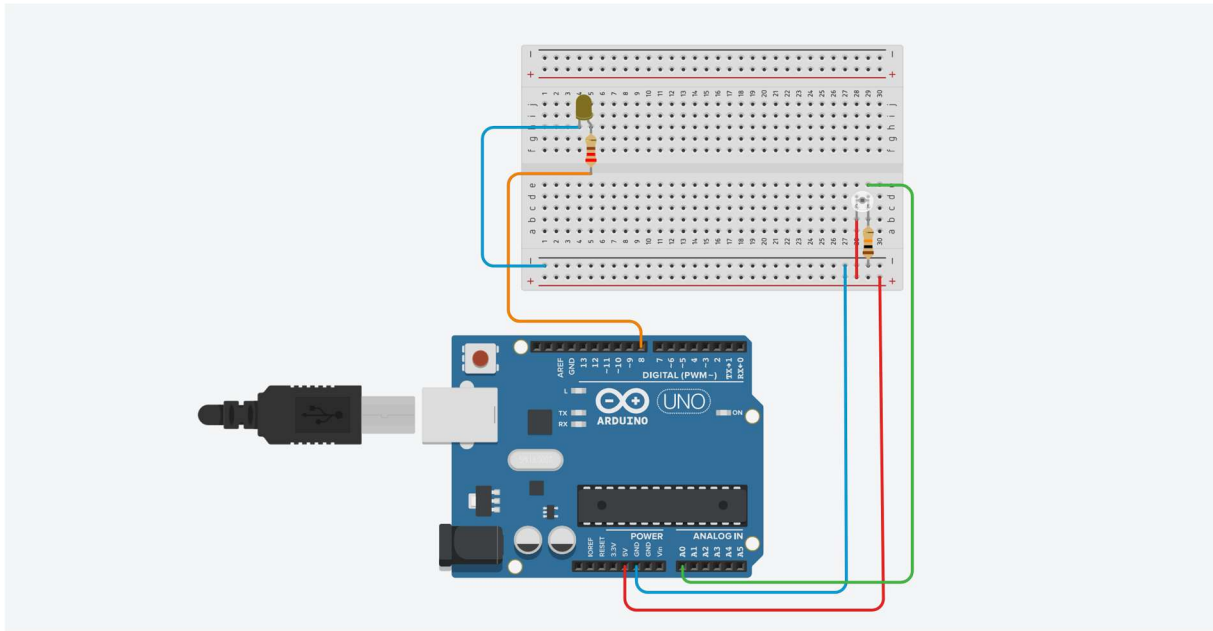
A dolgozat egy intelligens, környezeti fényintenzitásra és időbeli paraméterekre egyaránt reagáló automatikai rendszer szimulációs modelljét és szoftveres implementációját mutatja be. A klasszikus fotocellás rendszerek hiányossága (például a nappali, tranziens árnyékhatásokra történő téves kapcsolás) jelentős energiaveszteséget okoz. A projekt célja ezen probléma kiküszöbölése egy mikrokontroller-vezérelt, szoftveres valós idejű órával (RTC) és logikai kapuzással kiegészített rendszer tervezésével, amely eseményvezérelt, aszinkron módon működik.

2. Rendszerarchitektúra és Hardveres Topológia

A fizikai megvalósítás szimulációja az Autodesk Tinkercad virtuális környezetében történt. A hardveres topológia három fő szegmensre osztható: központi feldolgozó egység (MCU), szenzorhálózat és aktuátor.



2.1. Központi Feldolgozó Egység (MCU) A vezérlési feladatokat egy ATmega328P mikrokontrollerre épülő Arduino Uno R3 fejlesztőpanel látja el. Feladata az analóg szenzoradatok digitalizálása, a szoftveres órajel generálása, valamint az állapotgép (state machine) logikájának futtatása.



2.2. Optoelektronikai Szenzorhálózat (Bemenet) A környezeti fényviszonyok detektálását egy kadmium-szulfid (CdS) bázisú fotóellenállás (LDR) végzi. Mivel a mikrokontroller Analóg-Digitális Konvertere (ADC) feszültség szinteket mér, az ellenállás-változást feszültségváltozássá kell alakítani. Ezt egy 10kOhm-os referenciellenállással sorba kötött feszültségosztó áramkör biztosítja.

A feszültségosztó kimenetén () eső feszültséget az alábbi egyenlet írja le, ahol az a fényellenállás aktuális értéke, az pedig a -os ellenállás:

Fényhiány (árnyék) esetén az értéke megnő, így a feszültség – amelyet az MCU A0-s analóg bemenete olvas – lineárisan lecsökken.

1	Név	Mennyiség	Összetevő
2	U1	1	Arduino Uno R3
3	Q1	1	Szórtny-érzékelő [fototranzisztor]
4	D1	1	Sárga LED
5	R1	1	10 kΩ Ellenállás
6	R2	1	220 Ω Ellenállás

2.3. Kimeneti Aktuátor A vizuális visszacsatolást és a kapcsolási eseményt egy fénykibocsátó dióda (LED) szimulálja. A megfelelő munkapont beállításához és a dióda védelmében a kimenet és a LED anódja közé egy 200 Ohm-os áramkorlátozó ellenállás került beépítésre.

3. Szoftveres Implementáció és Algoritmus-tervezés

A vezérlő szoftver C++ alapú, és a beágyazott rendszerekre jellemző folyamatos végrehajtási ciklusra (loop) épül. A program legfontosabb mérnöki ismerve a "non-blocking" (nem blokkoló) architektúra alkalmazása.

3.1. Szinkron vs. Aszinkron Időzítés A kezdő szintű beágyazott programok gyakran használnak szinkron várakoztatást (pl. delay() függvény), amely a processzor utasítás-végrehajtását a megadott időre teljesen felfüggeszti. Jelen projekt aszinkron időzítést alkalmaz a hardveres timer által inkrementált millis() függvény segítségével. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az MCU az időzítési ciklusok alatt is folyamatosan mintavételezze a szenzorokat és frissítse a szoftveres órát.

3.2. Szoftveres RTC és Időablak-kapuzás A dedikált hardveres RTC modul (pl. DS3231) hiányát a szoftver kompenzálja. Az algoritmus az -os időszeletek detektálásával inkrementálja a másodperc, perc és óra változókat. Az engedélyezési időablak (18:00 - 05:59) vizsgálata egy logikai kifejezéssel történik, amely "AND" (ÉS) kapcsolatban áll a szenzor trigger-feltételével: *Aktiváció = (Aktuális idő Engedélyezett tartomány) ÉS (Mért feszültség < Küszöbérték)*

3.3. Állapotgép (State Machine) Logika A LED vezérlése egy egyszerű, kétállapotú véges állapotgép modelljét követi (isLightOn logikai változó). A bekapcsolási esemény rögzíti a rendszeridőt, majd a kikapcsolási tranzíció csak akkor hajtódik végre, ha a (aktuális idő mínusz bekapcsolási idő) eléri a definiált -os határértéket.

4. Szimulációs Eredmények és Validáció

A soros kommunikációs csatornán (Serial Monitor - 9600 baud) végzett telemetria megfigyelések validálták az algoritmus helyességét:

1. **Időablak-kizárás:** A szimulált 17:59:55-ös induláskor a küszöbérték alá eső szenzoradat (árnyék) nem váltott ki megszakítást.
2. **Rendszerélesedés:** 18:00:00-kor a logikai kapu megnyílt, az eseményvezérelt működés aktívvá vált.
3. **Késleltetés-mentes futás:** Az 5 másodperces aktív ciklus alatt a processzor nem került blokkolt állapotba, a szoftveres óra inkrementációja determinisztikus maradt, ami bizonyítja a non-blocking eljárás sikerességét.

5. Konklúzió és Javasolt Fejlesztési Irányok

A szimulációs projekt sikeresen demonstrálta, hogy a hardveres erőforrások optimalizálásával (szoftveres RTC) és fejlett programozási paradigmák (non-blocking időszeletelés) alkalmazásával megbízható és energiahatékony intelligens vezérlés hozható létre.

Ipari vagy valós okosotthon-környezetben történő implementáció esetén az alábbi fejlesztések indokoltak:

- protokollon kommunikáló hardveres RTC integrációja az áramszünetekkel szembeni reziliencia (ellenállóképesség) növelése érdekében.
- Szoftveres hiszterézis bevezetése a küszöbértéknél (Schmitt-trigger logika), amely meggátolná a relé prell-hatását (gyors, ismétlődő kapcsolgatását) a szürkületi átmeneti zónában.
- Jelentősebb teljesítményű váltóáramú (AC) terhelések (pl. közvilágítási lámpatestek) kapcsolásához galvanikusan leválasztott szilárdtest-relé (SSR) alkalmazása a kimeneti oldalon.